Guia passo a passo

Trabalho Individual de Power BI – LogiDistrib · Ferramentas para Análise de Dados (2MAG09) · Mestrado Executivo em Métodos Analíticos para a Gestão

DICA – Como usar este guia

O guia segue as 9 questões do enunciado, **pela ordem em que convém construir o trabalho**. Cada parte tem: objetivo → passos no Power BI Desktop → **o que conferir** (valores de referência) → o que escrever na nota → perguntas de defesa.

Os ficheiros que acompanham o guia: `01_power_query_dimensoes.m` (colar no Editor avançado), `02_modelo_e_medidas_dax.dax` (relações, colunas e medidas, com o valor esperado em comentário), `NotaExecutiva_CODIGO.docx` e `IA_CODIGO.docx` (já escritos com os resultados esperados).

ATENÇÃO – Duas regras que não pode falhar

- **Os cálculos têm de estar no Power BI.** O enunciado proíbe importar resultados calculados em Python, Excel ou IA. Os valores de referência deste guia foram calculados à parte **só para conferência**: o modelo, as colunas e as medidas têm de ser construídos por si no Power BI.
- **Compreenda tudo o que entregar.** A defesa (15 %) inclui explicar medidas e relações e fazer uma alteração ao .pbix **sem aviso e sem IA**. Se não percebe uma medida, simplifique-a até perceber.

O M e o DAX deste guia foram escritos e conferidos por cálculo independente (pandas, SQL e numpy), mas **não foram executados no Power BI Desktop**. Teste cada passo; se algo der erro de sintaxe, corrija e compare com o valor esperado.

Plano de trabalho sugerido (2 semanas)

Dia	Tarefa	Parte do guia
1	Preparar o Power BI, importar os 9 CSV, conferir formatos e contagens	Partes 1
2	Modelo de dados (relações, calendário) e colunas/medidas base	Partes 2 e 3 (Q1)
3	Indicadores económicos e visuais por dimensão	Parte 4 (Q2)
4	Eficiência operacional: dias úteis, pontualidade, centros e transportadoras	Parte 5 (Q3)
5	Evolução 2026 vs 2025 e objetivos 2026	Partes 6 e 7 (Q4, Q5)
6	Página executiva (interações, filtros)	Parte 8 (Q6)
7–8	Key Influencers: aprender com IA, construir, validar	Parte 11 (Q9)
9	Afirmação da Direção e prioridade de intervenção	Partes 9 e 10 (Q7, Q8)
10	Nota executiva, anexo de IA, conferência final	Parte 12
11–12	Ensaiar a defesa: explicar cada medida, prever filtros, alterações surpresa	Parte 13

Conteúdo

- **Parte 1** – Preparação: os dados, os formatos (auditoria), importação
- **Parte 2** – Q1 · Modelo de dados (15 %) | **Parte 3** – Colunas calculadas e medidas base
- **Parte 4** – Q2 · Desempenho económico (10 %) | **Parte 5** – Q3 · Eficiência e qualidade (10 %)
- **Parte 6** – Q4 · Evolução (8 %) | **Parte 7** – Q5 · Objetivos 2026 (7 %) | **Parte 8** – Q6 · Página executiva (5 %)
- **Parte 9** – Q7 · Afirmação da Direção (8 %) | **Parte 10** – Q8 · Prioridade (7 %) | **Parte 11** – Q9 · Key Influencers (15 %)
- **Parte 12** – Nota executiva e anexo de IA | **Parte 13** – Defesa individual (15 %) | **Parte 14** – Checklist final
- **Apêndices** – A) dicionário de dados · B) valores de referência · C) problemas frequentes

Parte 1 – Preparação e importação dos dados

1.1 O que contêm os 9 ficheiros

Ficheiro	Linhas	Grão (1 linha =)	Chave	Notas
linha_encomenda	22 974	produto numa encomenda	id_linha	preco_unitario = preço **praticado**; peso_kg
encomendas	10 693	encomenda	id_encomenda	01/01/2025 a 31/08/2026; canal, serviço, prioridade
entregas	10 693	encomenda (1:1)	id_encomenda	expedição, prometida, entrega, custo_transporte, tentativas
dim_cliente	229	cliente	id_cliente	regiao = região do **cliente**
dim_produto	50	produto	id_produto	custo_unitario, preco_base (tabela), peso, frágil
dim_centro	8	centro logístico	id_centro	regiao_centro, capacidade_diaria
dim_transportadora	6	transportadora	id_transportadora	tipo, indice_custo
dim_calendario	642	dia	data	01/01/2025 a 04/10/2026; dia_util Sim/Não
objetivos_2026	64	centro × mês	(id_centro, data_mes)	jan–ago 2026; data_mes = dia 1; taxa em fração (0–1)

1.2 Formatos: o que foi verificado

Antes de qualquer cálculo, os 9 CSV foram auditados (codificação, separadores, tipos, valores, chaves e coerência entre tabelas). Resultado:

Verificação	Resultado
Codificação / fim de linha	UTF-8 **com BOM** (os 9) · LF · sem aspas. No Power BI usar `65001: Unicode (UTF-8)` (o BOM é tratado).
Separador e decimais	Separador **vírgula**; decimais com **ponto** (ex.: 59.94); sem milhares. Nenhum campo tem vírgula decimal.
Datas	Todas em ISO `aaaa-mm-dd` e todas válidas; as datas de encomenda, expedição, prometida e entrega existem **todas** em dim_calendario.
Nulos e espaços	0 células vazias e 0 espaços sobrantes em qualquer ficheiro.
Chaves	Sem duplicados em id_linha/id_encomenda; 10 693 encomendas = 10 693 entregas; 0 chaves órfãs (cliente, centro, transportadora, produto).
Padrões dos IDs	B-000001 · L0000001 · CL0001 · C01 · P001 · T01 (consistentes).
Calendário	642 dias contíguos; `dia_util` = segunda a sexta (**sem feriados**, como no enunciado); dia da semana, trimestre e mês coerentes.
Valores	Sem quantidades ou pesos ≤ 0; nenhum preço praticado abaixo do custo; peso_kg = quantidade × peso_unitario (0 diferenças); `preco_praticado/preco_base` entre 0,86 e 1,19.
Objetivos	Chave (centro, mês) única; `mes` coerente com `data_mes`; taxa entre 0,80 e 0,95.

ATENÇÃO – Armadilhas que estes dados têm

- **Decimais com ponto + Windows em português** → o Power BI pode ler `59.94` como 5994 ou dar erro de conversão. Solução: localidade de importação **Inglês (Estados Unidos)** (passo 1.3) ou o código M deste guia, que força a cultura `en-US`.
- **`mes` (ex.: 2026-01) é texto.** Se o Power BI o converter em data, os rótulos e as ordenações estragam-se.
- **2 130 encomendas (19,9 %) são feitas ao fim de semana.** Isto muda o resultado dos dias úteis (Parte 5).
- **As encomendas acabam a 31/08/2026**, mas o calendário vai até 04/10/2026 e as entregas até 14/09/2026. O período comparável é **1 jan–31 ago** de cada ano.
- **Os objetivos só existem de jan a ago de 2026** e estão no dia 1 de cada mês.
- **`custo_transporte` está ao nível da encomenda** (não da linha) e parece incluir re-entregas (Parte 11).
- **`preco_base` não é o preço praticado:** usar sempre `linha_encomenda[preco_unitario]` para o valor das encomendas.

1.3 Preparar o Power BI Desktop

1. Crie uma pasta (ex.: `C:\Users\<utilizador>\Trabalho_PowerBI\dados\`) e copie lá os 9 CSV, **sem os abrir nem editar** no Excel (o enunciado proíbe alterá-los).
2. Abra o Power BI Desktop e guarde logo como `PowerBI_<codigo>.pbix` (Ficheiro → Guardar como).
3. **Ficheiro → Opções e definições → Opções → Ficheiro atual → Definições regionais → Localidade para importação: Inglês (Estados Unidos).** Esta é a defesa contra o problema dos decimais.
4. (Opcional) Ficheiro → Opções → Ficheiro atual → Carregamento de dados → desmarcar a deteção automática de tipos; assim todos os tipos ficam decididos pelo código M.
5. Página Inicial → **Transformar dados** (abre o Editor do Power Query).

1.4 Importar com o código M (recomendado)

1. No Editor do Power Query: Página Inicial → Nova origem → **Consulta em branco**.
2. Página Inicial → **Editor avançado**. Apague o texto, cole o bloco **PastaDados** de `01_power_query_dimensoes.m` (é só uma linha de texto com o caminho; **altere-o para a sua pasta**, com `\` no fim) → Concluído. Dê à consulta o nome **PastaDados** (painel Consultas, F2).
3. Repita para cada bloco, com **exatamente** estes nomes: `dim_calendario`, `dim_centro`, `dim_cliente`, `dim_produto`, `dim_transportadora`, `objetivos_2026`, `linha_encomenda`, `stg_encomendas`, `stg_entregas`, `encomendas`.
4. Em `stg_encomendas` e `stg_entregas`: botão direito → **desmarcar «Ativar carregamento»** (servem só de origem; `encomendas` já inclui as colunas das entregas).
5. Confirme em cada consulta que não há erros e que os tipos estão certos (ícones: 123 inteiro, 1.2 decimal, calendário = data, ABC = texto).
6. Página Inicial → **Fechar e aplicar**.

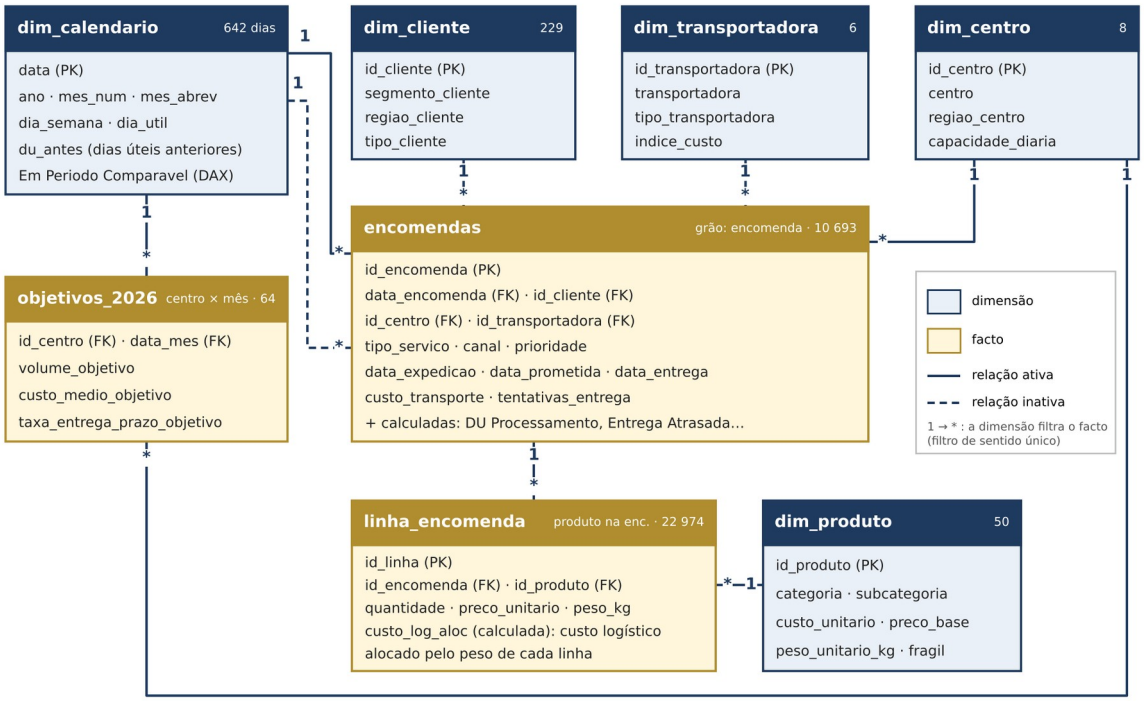
> **DICA – Alternativa pela interface (se preferir)**
> Obter dados → Texto/CSV → escolher o ficheiro → Origem do ficheiro **65001: Unicode (UTF-8)** · Delimitador **Vírgula** → Transformar dados. Depois confirme que a 1.ª linha é cabeçalho e defina os tipos manualmente (com a localidade EN-US do passo 1.3). Faça o merge de `entregas` em `encomendas` por `id_encomenda` (Página Inicial → Intercalar consultas → Esquerda externa) e expanda as 5 colunas. O M deste guia faz exatamente isto.

> **CONFERIR – Contagens depois de «Fechar e aplicar» (Vista de dados ou tabela com contagem de linhas)**
> linha_encomenda **22 974** · encomendas **10 693** (com 13 colunas: 8 + 5 de entregas) · dim_cliente **229** · dim_produto **50** · dim_centro **8** · dim_transportadora **6** · dim_calendario **642** · objetivos_2026 **64**.
> Em `encomendas`: `data_encomenda` mínimo 01/01/2025 e máximo 31/08/2026; `custo_transporte` entre 3,20 e 33,78 (média 8,93).

Parte 2 – Q1 · Modelo de dados (15 %)

O que se avalia: os grãos das tabelas, as relações, as cardinalidades, a propagação dos filtros e a organização global do modelo. **O que entregar:** uma imagem do modelo e **duas decisões de modelação** explicadas.

2.1 Desenho-alvo



Modelo em estrela: dimensões em cima, factos ao centro. Tracejado = relação inativa.

2.2 Passos na Vista de modelo

1. Abra a **Vista de modelo** (3.º ícone da barra à esquerda). O Power BI pode ter criado relações automáticas: abra **Gerir relações** e **apague as que não estão na tabela abaixo**.
2. Crie as relações arrastando o campo da tabela do lado «muitos» (facto) para o campo da tabela do lado «um» (dimensão), ou em Gerir relações → Nova. Em todas: **Cardinalidade = Muitos para um (*:1), Direção do filtro cruzado = Única**.
3. Crie as relações **inativas** para as datas de expedição e entrega: na janela da relação desmarque «Tornar esta relação ativa». (O Power BI só deixa uma ativa entre o mesmo par de tabelas.)
4. Marque `dim_calendario` como tabela de datas: selecione a tabela → Ferramentas de tabela → **Marcar como tabela de datas** → coluna `data`.
5. Ordenação: na Vista de dados selecione `dim_calendario[mes_abrev]` → Ferramentas de coluna → **Ordenar por coluna → mes_num**; faça o mesmo com `dia_semana` → `dia_semana_num`.
6. Oculte as colunas técnicas (botão direito → Ocultar na vista de relatório): chaves estrangeiras das tabelas de factos (`id_cliente`, `id_centro`, `id_transportadora`, `id_produto` e as datas de expedição/entrega), `du_antes`, `dia_util`.
7. Arrume o diagrama: dimensões na fila de cima, factos em baixo, como na figura. Ponha também o separador «Todas as tabelas» à vista e tire uma **captura de ecrã** (Win+Shift+S) para a nota.

Do lado «muitos»	Para o lado «um»	Cardinalidade / filtro	Estado
encomendas[data_encomenda]	dim_calendario[data]	*:1 · única	**ativa**
encomendas[data_expedicao]	dim_calendario[data]	*:1 · única	inativa
encomendas[data_entrega]	dim_calendario[data]	*:1 · única	inativa
encomendas[id_cliente]	dim_cliente[id_cliente]	*:1 · única	ativa
encomendas[id_centro]	dim_centro[id_centro]	*:1 · única	ativa
encomendas[id_transportadora]	dim_transportadora[id_transportadora]	*:1 · única	ativa
linha_encomenda[id_encomenda]	encomendas[id_encomenda]	*:1 · única	ativa
linha_encomenda[id_produto]	dim_produto[id_produto]	*:1 · única	ativa
objetivos_2026[id_centro]	dim_centro[id_centro]	*:1 · única	ativa
objetivos_2026[data_mes]	dim_calendario[data]	*:1 · única	ativa

2.3 Testar a propagação dos filtros

Antes de escrever medidas, confirme que cada dimensão filtra o que deve. Na Vista de relatório crie tabelas de teste (campo da dimensão + **Contagem** de uma coluna do facto) e compare:

Teste	Esperado	Se falhar
dim_centro[centro] + contagem de linhas de `encomendas`	soma = 10 693	relação encomendas–dim_centro
dim_calendario[ano] + contagem de `encomendas`	2025 = 6 000 · 2026 = 4 693	relação por data_encomenda ativa?
dim_produto[categoria] + contagem de `linha_encomenda`	soma = 22 974	relação linha–produto
dim_cliente[regiao_cliente] + contagem de `linha_encomenda`	soma = 22 974 (filtro atravessa encomendas)	linha → encomendas *:1
dim_centro[centro] + soma de `volume_objetivo`	soma = 4 022	relação objetivos–dim_centro
dim_calendario[mes] + soma de `volume_objetivo`	só jan–ago de 2026	relação data_mes–data

CONFERIR – Lista de verificação do modelo

- **10 relações: 8 ativas e 2 inativas** (expedição e entrega); **nenhuma bidirecional**, **nenhuma muitos-para-muitos**, nenhuma mensagem de ambiguidade.
- Cada dimensão tem a chave **única** (o lado «um» não pode ter duplicados).
- `dim_calendario` marcada como tabela de datas; `mes_abrev` e `dia_semana` ordenados.

2.4 As duas decisões de modelação (escolha duas e saiba defendê-las)

Decisão	Porquê (argumento)	O que acontece se for ignorada
Custo logístico alocado às linhas pelo peso (`custo_log_aloc`)	`custo_transporte` só existe por encomenda. Se se somar por produto/categoria, o custo repete-se (ou não filtra). Alocar por peso (o peso explica melhor o custo que o valor) faz a soma bater certo em qualquer dimensão.	Margem por produto errada; totais por categoria ≠ total global.
Calendário único: relação ativa por data da encomenda; inativas para expedição/entrega	A convenção do trabalho é a data da encomenda. As outras datas ficam disponíveis com USERELATIONSHIP, sem criar calendários duplicados. Os dias úteis vêm do próprio calendário.	Ambiguidade de relações; ou análises por data de entrega impossíveis.
Entregas incorporadas em `encomendas` (1:1)	Mesmo grão e mesma chave: evita uma relação 1:1 e dá uma só tabela de encomendas (útil para o Key Influencers).	Relação 1:1 bidirecional e filtros ambíguos.
Objetivos ligados a dim_centro e dim_calendario, nunca às encomendas	Grão diferente (centro × mês). Ligar às encomendas geraria duplicações.	Objetivos somados várias vezes.
Filtro único, da dimensão para o facto	Propagação previsível; evita ciclos e ambiguidade.	Bidirecional pode criar caminhos duplos.

O QUE ESCREVER NA NOTA

A imagem do modelo (a sua captura da Vista de modelo) e **2 decisões** em 4–5 linhas cada: o que decidiu, porquê, e que problema evita. A nota entregue já tem uma redação para as duas primeiras decisões (custo logístico alocado; calendário e dias úteis).

PERGUNTAS DE DEFESA – Q1

- Que relações tem e porquê *:1? Qual é o grão de `encomendas` e de `linha_encomenda`?
- O que acontece ao filtrar `dim_centro`? E se a relação encomendas–calendário fosse bidirecional?
- Porque é que a relação por data de expedição está inativa? Como a usaria numa medida? (`CALCULATE([n_encomendas], USERELATIONSHIP(encomendas[data_expedicao], dim_calendario[data]))`)
- Porque não ligou os objetivos às encomendas?

Parte 3 – Colunas calculadas e medidas base

As fórmulas completas estão em `02_modelo_e_medidas_dax.dax`; aqui ficam os passos e o que conferir. **Escreva cada uma à mão (ou cole e leia)**: vai ter de as explicar.

3.1 Criar a tabela das medidas

1. Página Inicial → **Introduzir dados** → deixe a tabela vazia → nome `_Medidas` → Carregar.
2. Para cada medida: selecione `_Medidas` no painel Dados → **Nova medida** → cole a fórmula → Enter. Defina o formato (Ferramentas de medida): moeda (€) 0–2 casas; percentagem 1 casa; inteiros com separador de milhares.
3. No fim, oculte a coluna `Coluna1` de `_Medidas`.

3.2 Colunas calculadas (Ferramentas de tabela → Nova coluna)

1. `dim_calendario` → **periodo_comparavel_2026** (Sim/Não). Define jan–ago em ambos os anos a partir da última data com encomendas.
2. `linha_encomenda` → **custo_log_aloc**: custo logístico da encomenda repartido pelas linhas segundo o peso. **Confira:** `SUM(custo_log_aloc)` = **95 498,44**, igual à soma de `custo_transporte` em `encomendas`.
3. `encomendas` → **du_processamento**, **dentro_prazo_operacional**, **atraso_entrega_dias**, **entrega_atrasada** (Parte 5).
4. `encomendas` → colunas para o Key Influencers: **regiao_cliente_diferente_centro**, **peso_total_kg**, **n_linhas**, **tem_fragil**, **dia_semana_encomenda**, **faixa_peso_kg** e as de trânsito (Parte 11).

```
custo_log_aloc =
VAR _pesoEnc =
    CALCULATE (
        SUM ( linha_encomenda[peso_kg] ),
        ALLEXCEPT ( linha_encomenda, linha_encomenda[id_encomenda] )
    )
RETURN
    DIVIDE ( linha_encomenda[peso_kg], _pesoEnc ) * RELATED ( encomendas[custo_transporte] )
```

```
periodo_comparavel_2026 =
VAR _lim = CALCULATE ( MAX ( encomendas[data_encomenda] ), ALL () )
RETURN
    IF (
        MONTH ( dim_calendario[data] ) * 100 + DAY ( dim_calendario[data] )
            <= MONTH ( _lim ) * 100 + DAY ( _lim ),
        "Sim",
        "Não"
    )
```

ATENÇÃO – Erros típicos nas colunas

- **«Circular dependency»**: não use `periodo_comparavel_2026` dentro de colunas de `encomendas`.
- **`ALL()`** (sem argumentos) em `CALCULATE(MAX(...), ALL())` é o que limpa também os filtros que chegam do calendário; `ALL(encomendas)` sozinho não chegava.
- Em `du_processamento` as colunas de data têm de ser do tipo **Data** (não texto).

3.3 Medidas base (as de cada questão estão nas partes seguintes)

Medida	O que faz	Valor esperado (tudo)
n_encomendas	Encomendas distintas (conta pelas linhas, por isso também respeita filtros de produto)	10 693
valor_encomendas	Σ quantidade × preço praticado (SUMX nas linhas)	3 424 487,83
custo_produtos	Σ quantidade × custo unitário do produto (RELATED)	1 962 798,04
custo_logistico	Σ custo_log_aloc	95 498,44
margem_contribuicao	Valor − custo produtos − custo logístico	1 366 191,35
taxa_margem	Margem / valor (DIVIDE)	39,89 %
custo_logistico_medio	Custo logístico / nº de encomendas	8,93

Parte 4 – Q2 · Desempenho económico da distribuição (10 %)

Pede: indicadores de valor das encomendas, custo dos produtos distribuídos, custo logístico, margem de contribuição e taxa de margem, que **se comportem corretamente por diferentes dimensões** do negócio, com visualizações adequadas.

4.1 Definições do enunciado → medidas

Definição do enunciado	Como se calcula	Medida
Valor das encomendas: valor **efetivamente praticado** nas linhas	Σ quantidade × preco_unitario (não preco_base)	`valor_encomendas`
Custo dos produtos distribuídos	Σ quantidade × custo_unitario (dim_produto)	`custo_produtos`
Custo logístico	Σ do custo de transporte, alocado às linhas pelo peso	`custo_logistico`
Margem de contribuição = valor − custo dos produtos − custo logístico	diferença das três	`margem_contribuicao`
Taxa de margem = margem / valor das encomendas	DIVIDE (evita divisão por 0)	`taxa_margem`

4.2 Criar as medidas

```
n_encomendas = DISTINCTCOUNT ( linha_encomenda[id_encomenda] )
```

Esperado: 10 693

```
valor_encomendas =
SUMX ( linha_encomenda, linha_encomenda[quantidade] * linha_encomenda[preco_unitario] )
```

Esperado: 3 424 487,83

```
custo_produtos =
SUMX ( linha_encomenda, linha_encomenda[quantidade] * RELATED ( dim_produto[custo_unitario] ) )
```

Esperado: 1 962 798,04

```
custo_logistico = SUM ( linha_encomenda[custo_log_aloc] )
```

Esperado: 95 498,44

```
margem_contribuicao = [valor_encomendas] - [custo_produtos] - [custo_logistico]
```

Esperado: 1 366 191,35

```
taxa_margem = DIVIDE ( [margem_contribuicao], [valor_encomendas] )
```

Esperado: 39,89 %

```
custo_logistico_medio = DIVIDE ( [custo_logistico], [n_encomendas] )
```

Esperado: 8,93 €

> **NOTA – Porque é que se usa SUMX e não SUM?**
> O valor de uma linha é quantidade × preço: não existe como coluna. `SUMX` percorre as 22 974 linhas, calcula o produto linha a linha e soma (para os custos, `RELATED` vai buscar o custo unitário ao produto).

4.3 Visuais

1. **Cartões** (5): valor_encomendas, custo_produtos, custo_logistico, margem_contribuicao, taxa_margem.
2. **Matriz por produto**: Linhas = `dim_produto[categoria]` e `[subcategoria]` (hierarquia); Valores = Valor, custo_produtos, custo_logistico, Margem, taxa_margem. É aqui que se vê que a margem depende do produto.
3. **Barras da taxa de margem** por `dim_centro[centro]` e por `dim_transportadora[transportadora]` (barras horizontais, ordenadas); eixo a começar em 0 % para não exagerar diferenças.
4. **Evolução mensal**: coluna agrupada de margem_contribuicao por `dim_calendario[mes_abrev]` com `ano` na legenda, ou linha da taxa_margem.

4.4 Teste: os indicadores comportam-se por dimensão?

Esta é a parte «escondida» da questão. Construa **uma matriz de teste** e vá trocando o campo das linhas por cada dimensão: categoria, centro, transportadora, segmento de cliente, região do cliente, tipo de serviço, canal, prioridade e mês. Em **todas**, a linha de Total tem de dar sempre os mesmos números:

Medida	Total esperado	Se mudar com a dimensão...
valor_encomendas	3 424 487,83	relação em falta ou medida mal escrita
custo_logistico	95 498,44	**armadilha clássica**: `SUM(encomendas[custo_transporte])` não é filtrado por produto (repete o total em cada categoria)
margem_contribuicao	1 366 191,35	consequência de uma das duas anteriores

CONFERIR – Valores por categoria (jan 2025–ago 2026)

Categoria	Valor (€)	Custo produtos (€)	Custo logístico (€)	Margem (€)	Taxa margem
Casa	667 341	364 236	16 760	286 344	42,9 %
Cuidados pessoais	348 729	215 266	13 527	119 935	34,4 %
Desporto	858 179	506 779	18 840	332 560	38,8 %
Eletrónica	827 947	481 636	26 373	319 938	38,6 %
Escritório	722 292	394 880	19 999	307 413	42,6 %
Total	**3 424 488**	**1 962 798**	**95 498**	**1 366 191**	**39,9 %**

Outros valores para conferir: taxa de margem por serviço – Economy 40,2 %, Standard 40,0 %, Express 39,2 %; subcategoria mais baixa **Higiene 21,6 %**, mais alta **Organização 45,1 %**; 88 encomendas com margem negativa (medida `enc_margem_negativa`).

O QUE ESCREVER NA NOTA

Os totais (valor, custo dos produtos, custo logístico, margem e taxa); a dimensão que mais explica a margem (**produto**: 8,5 pp entre categorias; < 1 pp entre centros, transportadoras, serviços e segmentos); o caso de Cuidados pessoais (margem bruta baixa + logística cara em % do valor); e a nota de que o custo logístico foi alocado por peso.

PERGUNTAS DE DEFESA – Q2

- Porque é que `valor_encomendas` usa `preco_unitario` e não `preco_base`? Porque é que `taxa_margem` usa DIVIDE?
- O que acontece ao custo_logistico se filtrar por categoria? Como evitou a repetição? (alocação por peso, `custo_log_aloc`)
- E se alocasse pelo valor da linha em vez do peso? (muda a margem por produto, não o total)

Parte 5 – Q3 · Eficiência e qualidade operacional (10 %)

Pede: (1) % de encomendas processadas dentro do prazo operacional (≤ 4 dias úteis entre encomenda e expedição); (2) % de entregas realizadas até à data prometida; (3) atraso médio, em dias de **calendário**, das entregas depois da data prometida. Comparar centros e transportadoras e identificar situações que mereçam atenção.

5.1 O ponto crítico: como contar os dias úteis

Há 2 130 encomendas feitas ao fim de semana (19,9 %). O DAX não tem NETWORKDAYS; por isso o calendário traz `dia_util` e o código M cria `du_antes` (dias úteis anteriores à data). O número de dias úteis decorridos é `du_antes(expedição) − du_antes(encomenda)`, ou seja, os dias úteis em **[encomenda ; expedição[**. A escolha da convenção muda muito o resultado:

Convenção	Equivale a (Excel)	% ≤ 4	Comentário
D (usada): dias úteis em [enc ; exp[	NETWORKDAYS − 1	**93,8 %**	encomenda de fim de semana é recebida na 2.ª feira
A: dias úteis em]enc ; exp]	—	91,1 %	penaliza em 1 dia as encomendas de fim de semana
B: NETWORKDAYS inclusivo	NETWORKDAYS	81,4 %	conta o próprio dia da encomenda (≤ 4 ≡ ≤ 3 em D)
C: dias de calendário	exp − enc	68,9 %	ignora fins de semana: viola o enunciado

Porquê D? (1) Respeita «dias úteis de seg. a sex.»; (2) uma encomenda de sábado não pode ser processada antes de 2.ª feira; (3) **os dados confirmam**: com D, as encomendas de fim de semana têm o mesmo perfil de prazos que as de dias úteis (tabela abaixo); com A ficavam todas deslocadas 1 dia (0 % em «1 dia útil»). **Seja qual for a convenção que escolher, escreva-a na nota** e saiba dizer o efeito das outras (sensibilidade ao limite: ≤ 3 d.u. = 81,4 %; ≤ 4 = 93,8 %; ≤ 5 = 98,1 %).

Dias úteis decorridos (D)	1	2	3	4	5	6+	% ≤ 4
Encomendas em dia útil (n = 8 563)	23,5 %	33,3 %	24,7 %	12,1 %	4,3 %	2,0 %	93,7 %
Encomendas ao fim de semana (n = 2 130)	22,0 %	32,9 %	25,5 %	13,8 %	4,2 %	1,6 %	94,2 %

5.2 Colunas e medidas

```
du_processamento =
LOOKUPVALUE ( dim_calendario[du_antes], dim_calendario[data], encomendas[data_expedicao] )
    - LOOKUPVALUE ( dim_calendario[du_antes], dim_calendario[data], encomendas[data_encomenda] )
```

```
dentro_prazo_operacional = IF ( encomendas[du_processamento] <= 4, 1, 0 )
```

```
atraso_entrega_dias = INT ( encomendas[data_entrega] - encomendas[data_prometida] )
```

```
entrega_atrasada = IF ( encomendas[atraso_entrega_dias] > 0, "Atrasada", "No prazo" )
```

CONFERIR – Distribuição de du_processamento (tabela: du_processamento × n_encomendas)
1 → 2 483 · 2 → 3 554 · 3 → 2 662 · 4 → 1 331 · 5 → 457 · 6 → 154 · 7 → 45 · 8 → 7 (nunca 0). Total 10 693.
atraso_entrega_dias: 1 → 515 · 2 → 233 · 3 → 201 · 4 → 171 · 5 → 120 · 6 → 70 (soma 1 310 atrasadas; as restantes 9 383 ≤ 0).

```
n_enc_atrasadas =
CALCULATE ( [n_encomendas], encomendas[entrega_atrasada] = "Atrasada" )
```

Esperado: 1 310

```
pct_proc_dentro_prazo =
DIVIDE ( CALCULATE ( [n_encomendas], encomendas[dentro_prazo_operacional] = 1 ), [n_encomendas] )
```

Esperado: 93,80 %

```
pct_entregas_no_prazo = DIVIDE ( [n_encomendas] - [n_enc_atrasadas], [n_encomendas] )
```

Esperado: 87,75 %

```
atraso_medio_dias =
CALCULATE ( AVERAGE ( encomendas[atraso_entrega_dias] ), encomendas[entrega_atrasada] =
"Atrasada" )
```

Esperado: 2,51

ATENÇÃO – Pormenores que se pagam caros

- O **atraso médio** (indicador 3) é a média **só das entregas atrasadas** (`entrega_atrasada = "Atrasada"`). Fazer a média de todas misturaria entregas adiantadas (valores negativos).
- É em dias de **calendário**: `data_entrega − data_prometida` (a data prometida e a de entrega nunca caem ao fim de semana neste conjunto de dados).
- `pct_entregas_no_prazo` = (N − atrasadas) / N. Evite `1 - DIVIDE(...)`: em contextos vazios devolveria 100 %.

5.3 Visuais

1. **Matriz de centros**: Linhas = `dim_centro[centro]`; Valores = n_encomendas, custo_logistico_medio, pct_proc_dentro_prazo, pct_entregas_no_prazo, atraso_medio_dias.
2. **Matriz de transportadoras**: igual, com `dim_transportadora[transportadora]` e `[tipo_transportadora]`.
3. **Formatação condicional**: Formatar visual → Células → Elementos das células → **Cor de fundo** → fx → Estilo «Regras». Para Pct Proc/No Prazo: verde se ≥ média, vermelho se < média (use 93,8 % e 87,7 % como limites de partida); para Atraso médio e Custo, o inverso.
4. **Dispersão** (transportadoras): X = custo_logistico_medio, Y = pct_entregas_no_prazo, Detalhes = transportadora, Tamanho = n_encomendas. Mostra que pagar mais **não** compra pontualidade.
5. **Barras** do pct_proc_dentro_prazo por centro (ordenadas): destaca o Centro Interior.

5.4 Valores para conferir (jan 2025–ago 2026)

Centro	Enc.	Custo log. médio	% proc. ≤ 4 d.u.	% entregas no prazo	Atraso médio (dias)
Centro Norte	1 449	8,95	95,0 %	89,1 %	2,55
Centro Douro	1 149	9,02	93,5 %	88,9 %	2,57
Centro Litoral	1 466	8,83	93,8 %	88,7 %	2,66
Centro Lisboa	2 050	8,99	94,1 %	86,4 %	2,47
Centro Ribatejo	1 273	8,98	93,4 %	88,2 %	2,52
Centro Alentejo	1 053	8,88	93,8 %	87,0 %	2,31
Centro Algarve	1 329	8,80	94,6 %	87,7 %	2,68
Centro Interior	924	9,00	91,0 %	86,0 %	2,28
Total	**10 693**	**8,93**	**93,8 %**	**87,7 %**	**2,51**

Transportadora	Enc.	Custo log. médio	% proc. ≤ 4 d.u.	% entregas no prazo	Atraso médio (dias)
RotaSul (Nacional)	1 825	8,49	94,5 %	87,6 %	2,38
ViaNorte (Regional)	1 675	7,84	93,5 %	88,7 %	2,34
CargoMais (Nacional)	1 940	9,36	93,8 %	87,1 %	2,61
LusoExpress (Expresso)	2 124	10,25	94,0 %	87,1 %	2,53
EixoLog (Nacional)	1 707	9,13	93,7 %	88,0 %	2,52
Rede24 (Regional)	1 422	7,99	93,2 %	88,3 %	2,68

5.5 Como encontrar as «situações que merecem atenção»

1. Ordene cada coluna e procure os extremos (Centro Interior no fundo de processamento e pontualidade; LusoExpress no topo do custo; ViaNorte a melhor em custo e pontualidade).
2. **Acrescente `dim_calendario[ano]` às colunas** da matriz de centros, com o filtro de página `periodo_comparavel_2026 = Sim`: procura **mudanças**, não só níveis. O Centro Interior passa de 92,8 % para 87,4 % de processamento (os restantes centros: 93,6 % → 94,4 %) e o custo médio sobe de 8,81 € para 9,04 €, quando desce nos outros sete.
3. Cruze com o **volume**: o Centro Lisboa cresceu +60 % (628 → 1 004 enc.) e tem a 2.ª pior pontualidade (86,4 %).
4. Faça a pergunta de gestão: «o que faria com isto?» — é isso que dá valor à frase na nota.

O QUE ESCREVER NA NOTA

A definição das 3 métricas (e a convenção dos dias úteis), as tabelas comparativas (ou um resumo) e **2–3 situações** com número: Centro Interior (a deteriorar), Centro Lisboa (escala sem qualidade), transportadoras (custo muito diferente, pontualidade quase igual).

PERGUNTAS DE DEFESA – Q3

- Explique `du_processamento`. Que muda se o limite passar a 3 dias úteis? (altere a coluna `dentro_prazo_operacional`; o resultado desce para 81,4 %)
- Porque é que o atraso médio só considera as entregas atrasadas?
- Porque é que a matriz de centros muda se acrescentar o ano? Que filtro está a aplicar `periodo_comparavel_2026`?

Parte 6 – Q4 · Evolução do desempenho (8 %)

Pede: saber se o desempenho melhorou em **2026 relativamente ao período comparável de 2025**, considerando atividade, desempenho económico e qualidade do serviço; identificar indicadores com conclusões distintas e dar uma conclusão global.

6.1 O período comparável

As encomendas acabam em 31/08/2026. Comparar 2026 (8 meses) com o ano completo de 2025 (12 meses) inflaciona a comparação. A coluna `periodo_comparavel_2026` (Sim para dia/mês ≤ 31/08) alinha os dois anos em **1 jan–31 ago**.

6.2 Construção

1. **Matriz comparativa**: Colunas = `dim_calendario[ano]`; Valores = n_encomendas, valor_encomendas, margem_contribuicao, taxa_margem, custo_logistico_medio, pct_proc_dentro_prazo, pct_entregas_no_prazo, atraso_medio_dias; Formatar → Valores → **Mostrar nas linhas**; **filtro do visual** `periodo_comparavel_2026 = Sim`.
2. **Medidas de variação** (as `Var …` do ficheiro DAX). Cada uma calcula 2026 e 2025 no período comparável com `CALCULATE` e devolve a variação % (ou em pp para taxas).
3. **Linhas mensais**: Eixo = `mes_abrev`, Legenda = `ano`, Valor = pct_entregas_no_prazo (e outra para n_encomendas). Mostra o pico nov–dez 2025.
4. **Procura de sinais contraditórios**: repita a matriz por `dim_centro[centro]`, por `tipo_servico` e por `regiao_cliente`; use `clientes_ativos`, `encomendas_por_cliente` e `ticket_medio` para perceber de onde vem o crescimento.

```
var_n_encomendas_pct =
VAR _2026 = CALCULATE ( [n_encomendas], dim_calendario[ano] = 2026,
dim_calendario[periodo_comparavel_2026] = "Sim" )
VAR _2025 = CALCULATE ( [n_encomendas], dim_calendario[ano] = 2025,
dim_calendario[periodo_comparavel_2026] = "Sim" )
RETURN DIVIDE ( _2026 - _2025, _2025 )
```

Esperado: +26,9 %

```
var_taxa_margem_pp =
VAR _2026 = CALCULATE ( [taxa_margem], dim_calendario[ano] = 2026,
dim_calendario[periodo_comparavel_2026] = "Sim" )
VAR _2025 = CALCULATE ( [taxa_margem], dim_calendario[ano] = 2025,
dim_calendario[periodo_comparavel_2026] = "Sim" )
RETURN ( _2026 - _2025 ) * 100
```

Esperado: +0,3 pp

```
clientes_ativos = DISTINCTCOUNT ( encomendas[id_cliente] )
encomendas_por_cliente = DIVIDE ( [n_encomendas], [clientes_ativos] )
```

6.3 Valores para conferir (1 jan–31 ago)

Indicador	2025	2026	Variação
n_encomendas	3 697	4 693	+26,9 %
Valor das encomendas (€)	1 189 502	1 493 004	+25,5 %
Margem de contribuição (€)	472 078	597 473	+26,6 %
Taxa de margem	39,69 %	40,02 %	+0,3 pp
Custo logístico médio (€/enc.)	9,15	8,71	−4,8 %
% processadas ≤ 4 d.u.	93,51 %	93,80 %	+0,3 pp
% entregas até à data prometida	88,40 %	88,39 %	−0,01 pp
Atraso médio (dias)	2,55	2,54	≈ 0,00
Clientes ativos / enc. por cliente	229 / 16,1	229 / 20,5	mesmos clientes
Ticket médio (€)	321,75	318,13	−1,1 %

CONFERIR – Sinais contraditórios que deve encontrar

- Atividade e economia ≈ +26 %, mas **pontualidade igual** (88,4 %).
- O custo médio desce em 7 dos 8 centros mas **sobe no Centro Interior** (8,81 → 9,04 €), onde o processamento cai de 92,8 % para 87,4 %.
- **Economy**: +27 % de encomendas mas pontualidade 85,2 % → 83,2 %; **Express** sobe de 92,5 % para 93,7 %.
- O crescimento vem dos **mesmos 229 clientes** (16,1 → 20,5 encomendas/cliente) com ticket médio estável.
- Risco: nov–dez 2025 (629 e 707 encomendas) teve pontualidade de 84,6 % e 84,0 %; esse pico ainda não foi testado em 2026.

O QUE ESCREVER NA NOTA

A tabela 2025 vs 2026 (período comparável, declarado), os sinais contraditórios e uma **conclusão global** inequívoca: melhorou em atividade e economia, não em qualidade do serviço.

PERGUNTAS DE DEFESA – Q4

- Porque comparou jan–ago e não o ano completo? O que faz a coluna `periodo_comparavel_2026`?
- Se tirar o filtro de página, o que acontece à matriz? (aparecem 12 meses de 2025 contra 8 de 2026: 2025 fica «inflacionado»)
- Como saberia se o crescimento vem de clientes novos? (`clientes_ativos`)

Parte 7 – Q5 · Objetivos para 2026 (7 %)

Pede: comparar cada centro com os objetivos de 2026 em todas as dimensões presentes nos dados (volume, custo médio, taxa de entrega no prazo), identificar os desvios mais relevantes e dizer se a apreciação sobre um centro **muda consoante o indicador**.

7.1 Medidas

Os objetivos vêm por centro e mês. Para os agregar corretamente: **volume** soma-se; **custo médio** e **taxa** são médias **ponderadas pelo volume objetivo** (uma média simples de médias daria o mesmo peso a meses pequenos e grandes). O realizado compara-se só em 2026 (os objetivos só existem para 2026), por isso as medidas «2026» fixam o ano.

```
volume_objetivo_total = SUM ( objetivos_2026[volume_objetivo] )
```

Esperado: 4 022

```
custo_medio_objetivo =
DIVIDE (
    SUMX ( objetivos_2026, objetivos_2026[volume_objetivo] * objetivos_2026[custo_medio_objetivo]
),
    [volume_objetivo_total]
)
```

Esperado: 9,02 €

```
taxa_prazo_objetivo =
DIVIDE (
    SUMX ( objetivos_2026, objetivos_2026[volume_objetivo] *
objetivos_2026[taxa_entrega_prazo_objetivo] ),
    [volume_objetivo_total]
)
```

Esperado: 89,68 %

```
volume_2026      = CALCULATE ( [n_encomendas], dim_calendario[ano] = 2026 )
custo_medio_2026 = CALCULATE ( [custo_logistico_medio], dim_calendario[ano] = 2026 )
taxa_prazo_2026  = CALCULATE ( [pct_entregas_no_prazo], dim_calendario[ano] = 2026 )
```

Esperado: 4 693 · 8,71 € · 88,39 %

```
desvio_volume_pct    = DIVIDE ( [volume_2026] - [volume_objetivo_total],
[volume_objetivo_total] )
desvio_custo_medio = [custo_medio_2026] - [custo_medio_objetivo]
desvio_taxa_prazo_pp = ( [taxa_prazo_2026] - [taxa_prazo_objetivo] ) * 100
```

Esperado: +16,7 % · -0,31 € (negativo = melhor) · -1,3 pp (negativo = pior)

> **ATENÇÃO – A relação por data (dia 1) e os segmentadores**
> Os objetivos estão no **dia 1 de cada mês**. Se usar um segmentador de **intervalo de datas** que comece a meio do mês, o objetivo desse mês desaparece. Nas páginas de objetivos filtre por **ano/mês** (`mes_abrev`), não por dias.

7.2 Visuais

1. **Matriz de centros** com: volume_2026, volume_objetivo_total, desvio_volume_pct, custo_medio_2026, custo_medio_objetivo, desvio_custo_medio, taxa_prazo_2026, taxa_prazo_objetivo, desvio_taxa_prazo_pp. Formatação condicional nas colunas de desvio (volume e taxa: verde se ≥ 0; custo: verde se ≤ 0).
2. **Matriz centro × mês** (colunas = `mes_abrev`) com desvio_taxa_prazo_pp e cor condicional: mostra quantos centro-meses falham (são 44 de 64).
3. (Opcional) as 4 medidas `Meses Cumpre …` para contar os centro-meses que cumprem cada objetivo.

7.3 Valores para conferir (jan–ago 2026)

Centro	Vol.	Obj.	Δ %	Custo	Obj.	Δ €	Pont.	Obj.	Δ pp	Meses ✔ V/C/P
Norte	642	555	+15,7 %	8,83	8,78	+0,05	89,6 %	93,0 %	−3,4 pp	7/5/0
Douro	500	430	+16,3 %	8,70	9,24	−0,54	87,8 %	88,9 %	−1,1 pp	6/6/2
Litoral	600	549	+9,3 %	8,60	8,78	−0,18	90,7 %	89,4 %	+1,3 pp	6/4/5
Lisboa	1 004	703	+42,8 %	8,71	9,33	−0,62	87,7 %	87,8 %	0,0 pp	8/7/3
Ribatejo	537	504	+6,5 %	8,78	9,10	−0,33	88,6 %	89,3 %	−0,6 pp	6/5/4
Alentejo	455	410	+11,0 %	8,45	9,14	−0,69	86,8 %	90,1 %	−3,3 pp	5/7/1
Algarve	566	499	+13,4 %	8,63	8,98	−0,35	88,2 %	89,6 %	−1,4 pp	6/5/2
Interior	389	372	+4,6 %	9,04	8,67	+0,37	87,1 %	89,9 %	−2,7 pp	5/4/3
Total	**4 693**	**4 022**	**+16,7 %**	**8,71**	**9,02**	**−0,31**	**88,4 %**	**89,7 %**	**−1,3 pp**	**49/43/20**

Centro-mês (64) que cumprem: volume **49**, custo médio **43**, pontualidade **20**; os três em simultâneo: **10**.

CONFERIR – A apreciação muda com o indicador (ordem de cada centro, 1.º = melhor)

- **Lisboa**: 1.º em volume (+43 %), 2.º em custo (−0,62 €), 2.º em pontualidade (≈ no objetivo) → o melhor globalmente.
- **Norte**: 3.º em volume, mas **último em pontualidade (−3,4 pp)** e custo ligeiramente acima do objetivo.
- **Alentejo**: 1.º em custo (−0,69 €) mas 7.º em pontualidade (−3,3 pp).
- **Litoral**: único acima do objetivo de pontualidade (+1,3 pp), mas 6.º em volume e em custo.
- **Interior**: último em volume (+4,6 %) e em custo (+0,37 € acima do objetivo), 6.º em pontualidade → o pior globalmente.

O QUE ESCREVER NA NOTA

O quadro de desvios (ou um resumo), a leitura global (volume acima, custo abaixo em 6/8, pontualidade abaixo em 6/8: só 20 de 64 centro-meses cumprem) e **2–3 exemplos em que o ranking do centro muda com o indicador**. Observação útil: os objetivos de volume supunham ≈ +8,8 % sobre 2025; o crescimento real foi +26,9 %.

PERGUNTAS DE DEFESA – Q5

- Porque é que o custo médio objetivo é uma média ponderada? Que medida usa para o realizado e porquê «2026»?
- O que acontece à matriz se escolher 2025 no segmentador de ano? (os objetivos desaparecem; as medidas «2026» mantêm o realizado de 2026)
- Prever: se filtrar só o Centro Interior, que desvios aparecem? (Vol +4,6 %; custo +0,37 €; pontualidade −2,7 pp)

Parte 8 – Q6 · Página de acompanhamento executivo (5 %)

Pede: uma página para a Direção que permita (1) compreender rapidamente a situação global, (2) acompanhar um **conjunto limitado** de indicadores fundamentais e (3) explorar interativamente os principais fatores. Tem de ter filtros relevantes e **pelo menos uma situação em que um filtro não afeta deliberadamente um visual**, corretamente configurada. «Não será valorizada a quantidade de gráficos.»

8.1 Esquema da página (16:9)

Zona	Visual	Campos
Topo	Título + cartão «Dados até»	Caixa de texto «LogiDistrib – Acompanhamento executivo»; cartão com `data_limite` (formato dd/mm/aaaa)
Linha de cartões (6)	Cartão (novo) × 6	n_encomendas · valor_encomendas · taxa_margem · custo_logistico_medio · pct_proc_dentro_prazo · pct_entregas_no_prazo; em cada um, a medida `Var …` como etiqueta de referência (ou um 2.º cartão pequeno por baixo)
Esquerda (50 %)	Gráfico de linhas	Eixo = `mes_abrev` · Legenda = `ano` · Valor = pct_entregas_no_prazo · Analytics → **Linha constante** = 89,7 % (objetivo)
Centro	Barras agrupadas	Eixo = `centro` · Valores = taxa_prazo_2026 e taxa_prazo_objetivo
Direita (25 %)	Matriz de centros	volume_2026, desvio_volume_pct, custo_medio_2026, desvio_custo_medio, desvio_taxa_prazo_pp, com semáforos
Coluna lateral	5 segmentadores	`ano` (mosaico) · `centro` · `transportadora` · `tipo_servico` (mosaico) · `regiao_cliente`

8.2 Passos

1. Página nova **«Visão Executiva»**. Em Vista → **Tema** escolha cores sóbrias e **use as mesmas duas cores para os anos em todo o relatório** (sugestão: 2025 azul `#2A78D6`, 2026 laranja `#EB6834`, como na Figura 2 da nota).
2. Insira os 5 segmentadores (campos da tabela acima). Em Formatar → Definições do segmentador escolha o estilo (Lista pendente / Mosaico). Em `ano`, selecione **2026** por omissão.
3. Insira os 6 cartões e as medidas `Var …` (Parte 6). Se o visual «Cartão (novo)» não existir na sua versão, use o Cartão normal e um 2.º cartão pequeno com a variação.
4. Insira o gráfico de linhas, as barras agrupadas e a matriz de centros (Partes 5 e 7); aplique a formatação condicional (verde/vermelho) com a mesma lógica em toda a página.
5. **Interação deliberada** (obrigatória): selecione o segmentador `ano` → separador **Formatar** → **Editar interações** → no gráfico de linhas escolha o ícone **«Nenhum»** (círculo com traço). O gráfico mantém assim os dois anos mesmo que o utilizador escolha 2026. Os outros segmentadores continuam a filtrá-lo. Clique de novo em Editar interações para sair.
6. (Opcional) Nas barras por centro, o clique numa barra filtra os restantes visuais (filtragem cruzada): esta é a «exploração interativa». Pode ainda acrescentar uma **Árvore de decomposição** de pct_entregas_atrasadas por região do cliente, serviço, centro e prioridade.

DICA – Boas práticas que a Direção nota

- **Poucos indicadores**, em destaque, com unidade e variação; títulos que dizem o que mostram («Entregas até à data prometida, % por mês»).
- **Eixos a 0** nas barras; nas linhas de taxas, escala que mostre a variação sem enganar.
- Cor com significado (verde = melhor que o objetivo, vermelho = pior); legendas legíveis; sem excesso de cores.

CONFERIR – Teste de aceitação da página

- Escolher o Centro Interior no segmentador: os cartões passam a 389 encomendas em 2026, taxa de margem 39,65 %, pontualidade 87,15 %, % processadas 87,40 %; o gráfico de linhas **mantém 2025 e 2026**.
- Escolher 2025 no segmentador de ano: cartões mudam; o gráfico de linhas **não muda**.
- Limpar todos os filtros: valores totais (10 693 enc.; 3 424 488 €; 39,9 %; 8,93 €; 93,8 %; 87,7 %).

O QUE ESCREVER NA NOTA

A escolha de **um** visual importante e porquê (sugestão: linhas sobrepostas 2025 vs 2026 em vez de barras anuais, porque a pergunta é de tendência e sazonalidade), e **qual** filtro não afeta **qual** visual e porquê (segmentador de ano → gráfico de linhas, que precisa dos dois anos).

PERGUNTAS DE DEFESA – Q6

- Onde configurou que o segmentador de ano não afeta o gráfico de linhas? (Editar interações). O que muda se o reativar?
- Escolho «Centro Interior»: que cartões mudam e quais não? Prever antes de clicar.
- Porque escolheu estes 6 indicadores?

Parte 9 – Q7 · Avaliação crítica da afirmação da Direção (8 %)

> **NOTA – A afirmação**
> «A operação melhorou em 2026: estamos a processar mais encomendas e o custo logístico médio por encomenda diminuiu.»

Pede: dizer se a afirmação deve ser **aceite, rejeitada ou qualificada**, com evidência quantitativa do seu conjunto de dados. «Não se pretende apenas verificar se as duas afirmações numéricas estão corretas: pretende-se avaliar se constituem **evidência suficiente** para concluir que o desempenho global melhorou.»

9.1 Método em 5 passos

1. **Verificar as duas afirmações** no mesmo período comparável (jan–ago): encomendas 3 697 → 4 693 (+26,9 %) e custo logístico médio 9,15 → 8,71 € (−4,8 %). **Ambas são verdadeiras.**
2. **Testar se o custo médio caiu por efeito de mix**: matriz `tipo_servico × ano` de custo_logistico_medio. Cai em cada serviço (Economy 7,95 → 7,52; Standard 8,88 → 8,46; Express 11,77 → 11,14): não é mix.
3. **Perguntar o que a frase não diz**: e a qualidade? e a margem? e os centros? e a sustentabilidade do crescimento? Use os visuais das Partes 5–7.
4. **Decidir**: aceite (as 2 afirmações bastam), rejeitada (são falsas ou contrariadas), **qualificada** (verdadeiras mas insuficientes/enganadoras).
5. **Reformular** a frase de forma correta.

9.2 A evidência (todas reproduzíveis no seu relatório)

Dimensão	Evidência (jan–ago, 2025 → 2026)	Onde a vê no Power BI
Atividade	Encomendas +26,9 %; valor +25,5 %; mesmos 229 clientes	matriz Q4
Custo	Custo logístico médio −4,8 %, dentro de cada serviço; custo logístico total +21 % (menos que o volume)	matriz serviço × ano
Margem	Margem +26,6 %; taxa de margem +0,3 pp	matriz Q4
Qualidade	Entregas no prazo 88,4 % → 88,4 % (**sem melhoria**; 1,3 pp abaixo do objetivo); atraso médio 2,55 → 2,54; processamento ≤ 4 d.u. 93,5 % → 93,8 %	matriz Q4 + Q5
Concentração de problemas	Centro Interior: processamento −5,4 pp e custo +0,23 €; clientes do Interior: atrasos 19,2 % → 25,6 %; Economy: pontualidade −2,0 pp	matrizes por centro, região e serviço
Sustentabilidade	Crescimento só de clientes existentes (16,1 → 20,5 enc./cliente); nov–dez 2025 com 84,3 % de pontualidade ainda por testar	linhas mensais

9.3 Resposta-modelo (adapte com as suas palavras)

> **O QUE ESCREVER NA NOTA**
> **Decisão: qualificada.** As duas afirmações são verdadeiras: +26,9 % de encomendas e −4,8 % de custo logístico médio, e a descida ocorre dentro de cada serviço (não é efeito de mix). Mas medem só volume e custo. A qualidade não melhorou: 88,4 % de entregas na data prometida, igual a 2025 e 1,3 pp abaixo do objetivo; há deterioração concentrada (Centro Interior, clientes do Interior, Economy) e o pico de nov–dez ainda não foi testado. Formulação adequada: «a operação ganhou eficiência de custo com mais volume, sem melhoria da qualidade de serviço».

> **ATENÇÃO – Erros comuns**
> - Verificar só se os dois números são verdadeiros e aceitar. • Comparar 2026 com o ano completo de 2025. • Rejeitar sem evidência de que o desempenho piorou. • Esquecer margem e qualidade. • Dar uma decisão sem formulação final clara.

> **PERGUNTAS DE DEFESA – Q7**
> - Porque «qualificada» e não «aceite»? Que número do relatório a sustenta?
> - Como mostra que a queda do custo não é efeito de mix? E se a empresa tivesse mais Express?
> - Que indicador acrescentaria para ter evidência suficiente? (pontualidade, objetivos por centro)

Parte 10 – Q8 · Prioridade de intervenção (7 %)

Pede: com recursos para **um** problema, qual a prioridade? A resposta deve (1) identificar o problema, (2) demonstrar a sua relevância com números, (3) propor uma ação concreta, (4) apresentar **uma alternativa plausível** considerada e (5) explicar porque não é a 1.ª prioridade. «Não existe uma única resposta correta»: conta a qualidade da argumentação e o suporte quantitativo.

10.1 Método: comparar candidatos com a mesma régua

1. Liste 4–5 problemas candidatos que apareceram nas Partes 4–9.
2. Para cada um, calcule **quantas encomendas afeta** e **o ganho potencial** num indicador comum (ex.: entregas atrasadas evitáveis ou pontualidade global). Use as medidas `atrasos_evitaveis_interior`, `taxa_prazo_sem_gap_interior` e `enc_recuperaveis_c08` do ficheiro DAX como modelo.
3. Escolha o de **maior impacto e mais acionável**; guarde o 2.º como alternativa e escreva porque perde (escala, causa, controlo, urgência).
4. Proponha uma ação **concreta** (o quê, quem, onde, meta) e como a medirá no relatório.

Candidato	Evidência (jan–ago 2026)	Enc. afetadas	Ganho potencial
A. Entregas a clientes do Interior	25,6 % de atrasos vs 9,6 % no resto; piorou (19,2 % em 2025); 28 % dos atrasos com 13 % das encomendas	597	~96 atrasos evitados → pontualidade 88,4 % → **90,4 %** (acima do objetivo 89,7 %)
B. Serviço Economy	Pontualidade 83,2 % (era 85,2 %)	1 198	~69 atrasos se igualasse o Standard (+1,5 pp)
C. Centro Interior (processamento)	≤ 4 d.u.: 92,8 % → 87,4 %; custo médio acima do objetivo (9,04 vs 8,67 €)	389	~21 encomendas (+0,4 pp no processamento global); sem efeito demonstrado na pontualidade final
D. Pico de nov–dez	Pontualidade 84,3 % em nov–dez 2025 (1 336 enc.)	—	risco futuro: 2026 ainda sem dados
E. Margem de Higiene	Taxa de margem 21,6 % (vs 39,9 %), custo logístico = 7,9 % do valor	valor 56 mil €	≈ +10 mil € de margem em 20 meses (0,75 % da margem total)

O QUE ESCREVER NA NOTA

1. Problema: entregas atrasadas a clientes do Interior. **2. Relevância:** 25,6 % vs 9,6 %; 28 % dos atrasos com 13 % das encomendas; a piorar; fechar o diferencial dá ~96 atrasos a menos e 90,4 % de pontualidade. **3. Ação:** piloto de 90 dias para os 29 clientes do Interior: recalibrar a data prometida (a entrega chega em média +0,4 dias depois da prometida no Interior, 0,0 no resto; a promessa depende só do serviço), concentrar as entregas nas transportadoras/centros com melhor desempenho no Interior (a validar), SLA com penalizações, meta ≤ 15 % de atrasos. **4. Alternativa:** recuperar o Centro Interior. **5. Porque não é a 1.ª:** afeta 389 encomendas e recupera ~21 (+0,4 pp no processamento) sem efeito demonstrado na pontualidade final (atraso 12 % vs 13 % com processamento dentro e fora do prazo); o Interior-cliente afeta 1,5× mais encomendas e tem 4,6× mais impacto potencial.

DICA – Pode escolher outra prioridade

Qualquer das candidatas serve **se** a quantificar e argumentar com a mesma régua. O erro típico é escolher um problema sem número, ou uma ação vaga («melhorar a logística»).

PERGUNTAS DE DEFESA – Q8

- Mostre no Power BI de onde vem o 28 % dos atrasos. (matriz região × n_enc_atrasadas e n_encomendas)
- Se tivesse de escolher o Centro Interior, o que mudava nos seus números? (a alternativa passa a prioridade se o impacto fosse maior)
- Que meta e que visual usaria para acompanhar a ação?

Parte 11 – Q9 · Desafio com IA: Key Influencers (15 %)

ATENÇÃO – Esta questão exige IA (e exige que a compreenda)

O visual Key Influencers não foi dado nas aulas. O enunciado pede que use **obrigatoriamente** uma ferramenta de IA para o aprender, que o aplique corretamente, e que **avalie criticamente** os resultados. Guarde 2–4 interações importantes para o anexo. Na defesa «comentar um resultado obtido através de Key Influencers» é um dos pedidos possíveis.

11.1 O que é o Key Influencers e como o pedir à IA

O visual ajusta um modelo estatístico (regressão logística, para uma variável com duas categorias) e responde: «**o que está associado a** *entrega_atrasada = Atrasada*?». Para cada variável explicativa mostra, por categoria, quanto aumenta a probabilidade face a **todas as outras** categorias («x vezes mais provável»), e na aba **Segmentos principais** mostra as combinações de fatores com maior taxa. **Mostra associação, não causa.**

DICA – Prompts úteis para aprender com a IA (adapte; não copie a transcrição para o anexo)

- «Explica como funciona o visual Key Influencers do Power BI, com um exemplo de entregas atrasadas, e quais são as suas limitações.»
- «Tenho a tabela `encomendas` (1 linha por encomenda) com a coluna `entrega_atrasada` (Atrasada/No prazo). Como configuro Analisar, Explicado por e Expandir por?»
- «Tenho estas colunas: [lista]. Quais não devo usar como explicativas por fuga de informação, circularidade ou por não existirem no momento da decisão? Justifica cada uma.»
- «Como valido num matriz do Power BI o fator que o visual aponta e como testo se se mantém dentro de outros grupos?»
- «O que posso e não posso concluir sobre causalidade a partir deste visual?»

Verifique tudo o que a IA disser contra os seus dados e anote o que corrigiu/rejeitou.

11.2 · 9.1 Investigação dos atrasos

Passo 1 – Definir a variável a explicar

1. Crie em `encomendas` a coluna **entrega_atrasada** (texto: «Atrasada» se `data_entrega > data_prometida`, senão «No prazo»), já criada na Parte 5. Tem de ser uma **coluna** (o campo «Analisar» não aceita medidas).
2. Confirme: Atrasada = **1 310** de 10 693 (12,3 %); tem de haver as duas categorias.
3. Defina o grão: **uma encomenda por linha** (a variável é por encomenda, não por linha de produto).

Passo 2 – Escolher as variáveis explicativas (9.2 justifica-as)

Variável (tabela)	Porquê entra	Disponível no registo da encomenda?
`regiao_cliente`, `segmento_cliente`, `tipo_cliente` (dim_cliente)	características do cliente	sim
`tipo_servico`, `prioridade`, `canal` (encomendas)	escolhas na encomenda	sim
`transportadora`, `tipo_transportadora` (dim_transportadora)	atribuída na encomenda	sim
`centro`, `regiao_centro` (dim_centro)	origem da expedição	sim
`peso_total_kg`, `n_linhas`, `tem_fragil` (colunas calculadas)	dimensão e tipo da carga	sim
`regiao_cliente_diferente_centro`	proxy de distância	sim
`dia_semana_encomenda`	calendário de entrada	sim

Passo 3 – Construir e interpretar o visual

1. Vista de relatório → página nova «Key Influencers» → painel Visualizações → **Influenciadores principais (Key influencers)**.
2. **Analisar** (Analyze) = `encomendas[entrega_atrasada]`; **«O que influencia entrega_atrasada a ser»** = **Atrasada**.
3. **Explicado por** (Explain by) = as variáveis do quadro acima (arraste-as da lista de campos, incluindo as de tabelas de dimensões: o visual junta-as pelas relações *:1).

4. Leia o separador **Principais influenciadores**: a lista da esquerda ordena os fatores; ao clicar num, o gráfico da direita mostra a taxa de atraso por categoria e a média global (linha). A frase típica: «quando a Região é Interior, a probabilidade de entrega_atrasada ser Atrasada aumenta em ~2×».
5. Leia o separador **Segmentos principais (Top segments)**: combinações com maior taxa e respetiva dimensão (n° de encomendas).
6. Para ver o que **reduz** os atrasos, mude «O que influencia…» para **No prazo**.

CONFERIR – O que deve aparecer (taxas observadas no seu modelo)

- **Região do cliente = Interior**: 23,5 % de atrasos vs 10,6 % no resto (2,2×). Deve ser o fator mais forte.
- **Serviço Economy**: 16,7 % (Standard 11,8 %, Express 7,5 %; este último **reduz** atrasos).
- **Prioridade Normal**: 12,9 % vs 9,4 % da Alta. **Peso > 20 kg**: 16,9 % vs 11,9 %.
- Sem efeito relevante: transportadora (11,3 %–12,9 %), canal (12,1 %–12,4 %), segmento e tipo de cliente, frágil (12,0 % vs 12,7 %), região diferente da do centro (12,3 % vs 12,2 %).
- Top segmento: **Interior + Economy = 30,0 %** (367 enc.); Interior + Economy + peso > 20 kg = 51,7 % (só 29 enc.: amostra pequena).

Os multiplicadores que o visual mostra não são iguais às razões acima (o visual compara cada categoria com todas as outras **e controla os restantes fatores**). **Confirme que o seu visual põe Interior no topo**; se a ordem for outra, adapte o texto da nota ao que vê.

11.3 · 9.2 Escolha das variáveis e fuga de informação

Fuga de informação (data leakage) = usar como explicativa uma variável que só se conhece depois do resultado, que o contém ou que é calculada a partir dele. O visual fica «perfeito», mas inútil para decidir. Primeiro **fixe o momento de decisão** (aqui: o registo da encomenda, quando ainda se pode agir na promessa, no centro ou na transportadora). Depois exclua tudo o que não existe nesse momento.

Variável excluída	Problema	Evidência (reproduza no Power BI)
`tentativas_entrega`	Só se conhece **depois** da entrega e é consequência de uma entrega falhada	1 tentativa → 9,9 % atrasadas; ≥ 2 tentativas → **57 %** (531 enc.); 3 tentativas → 100 % (6 enc.). Matriz: tentativas × pct_entregas_atrasadas
`custo_transporte`	Parece incluir o **custo de re-entregas** → contém o próprio resultado	Custo médio **8,70 € / 13,33 € / 17,35 €** com 1 / 2 / 3 tentativas, para pesos médios parecidos (8,3 / 8,8 / 7,5 kg). Matriz: tentativas × custo médio e peso médio
`atraso_entrega_dias`, `data_entrega`	**Circulares**: definem a variável a explicar	A coluna é `data_entrega − data_prometida`
`data_expedicao`, `du_processamento`	Só conhecidos depois da encomenda (informação futura no momento da decisão)	Se o momento de decisão fosse a expedição, poderiam entrar: justifique a sua escolha. Aqui: processamento no prazo ≠ menos atrasos (atraso 12 % vs 13 %)
`Prazo prometido`	Redundante: é função do tipo de serviço (Economy = 7 dias, Standard = 3 ou 5, Express = 2 ou 4 de trânsito)	Duplicaria o efeito do serviço e confundiria a leitura

O QUE ESCREVER NA NOTA

Que variáveis usou e porquê; o **momento de decisão**; e **pelo menos uma** variável excluída com a razão (a mais forte: `tentativas_entrega` e `custo_transporte`).

11.4 · 9.3 Validação independente

Escolha um fator apontado pelo Key Influencers (sugestão: região do cliente = Interior) e construa no Power BI uma análise que não dependa do visual, para ver se o padrão existe mesmo e comparar com o visual.

1. Matriz: Linhas = `dim_cliente[regiao_cliente]`; Valores = n_encomendas, n_enc_atrasadas, **pct_entregas_atrasadas**.
2. Adicione `tipo_servico` às colunas: o padrão mantém-se dentro de cada serviço?
3. Repita com `dim_transportadora[transportadora]` e com `dim_centro[centro]` nas linhas e «Interior / outras regiões» nas colunas: o padrão é de uma transportadora ou de um centro específico?

4. Coloque `dim_cliente[id_cliente]` nas linhas, filtrado para o Interior: o efeito vem de poucos clientes ou de todos?
5. Compare com o visual: o Key Influencers controla os outros fatores em simultâneo; a matriz mostra taxas brutas. Comente as diferenças.

CONFERIR – Resultados esperados

Região do cliente	Encomendas	Atrasadas	% atrasadas
Interior	**1 393**	**328**	**23,5 %**
Alentejo	1 022	113	11,1 %
Algarve	1 159	137	11,8 %
Centro	2 163	226	10,4 %
Lisboa	2 587	281	10,9 %
Norte	2 369	225	9,5 %

Serviço	Interior	Restantes regiões	Razão
Economy	30,0 %	14,6 %	2,1×
Standard	23,4 %	10,1 %	2,3×
Express	14,9 %	6,3 %	2,4×
Total	**23,5 %**	**10,6 %**	**2,2×**

Transportadora	Interior	Resto	Centro	Interior	Resto
RotaSul	21,2 %	11,4 %	Centro Norte	25,3 %	8,8 %
ViaNorte	24,7 %	9,8 %	Centro Douro	17,4 %	10,3 %
CargoMais	27,5 %	11,2 %	Centro Litoral	18,0 %	10,3 %
LusoExpress	23,0 %	9,8 %	Centro Lisboa	26,8 %	11,7 %
EixoLog	24,0 %	10,5 %	Centro Ribatejo	21,4 %	10,2 %
Rede24	20,9 %	10,6 %	Centro Alentejo	26,7 %	11,1 %
			Centro Algarve	24,7 %	10,4 %
			Centro Interior	27,6 %	11,8 %

Em todas as 6 transportadoras e em todos os 8 centros o Interior é pior. Dos 29 clientes do Interior, **todos** têm taxa de atraso acima da média global (mínimo 14 %, média 24 %): não há «um cliente problemático».

11.5 · 9.4 Associação e causalidade

Aparecer como Key Influencer não prova que a variável *cause* os atrasos. Raciocine assim:

- **Confundidores**: outra variável ligada a ambas. Já testou serviço, transportadora e centro (estratos de 9.3): não explicam o efeito do Interior.
- **Mecanismo alternativo (procure nos dados):** crie as colunas `transito_real_dias` e `transito_prometido_dias` e faça uma matriz região × serviço com a média das duas. A data prometida depende **só do serviço** (Standard ≈ 4,2 dias para qualquer região), mas o trânsito real no Interior é maior.
- **Causa não observada:** distância, acessibilidade, densidade de rotas, tentativas falhadas: não estão nos dados. «Interior» é um rótulo para algo que não medimos.
- **Poder explicativo baixo:** mesmo no segmento mais crítico (Interior + Economy: 30,0 %), 70 % das entregas chegam a tempo.

Trânsito (expedição → entrega), dias	Real	Prometido	Desvio (real − prometido)
Standard · Interior	4,53	4,16	+0,38
Standard · restantes regiões	4,24	4,26	−0,02
Todos os serviços · Interior	—	—	+0,37 (média de atraso_entrega_dias)
Todos os serviços · restantes	—	—	−0,01

O QUE ESCREVER NA NOTA

«Não: o visual mostra associação. Uma explicação alternativa plausível, observada nos dados, é que a data prometida só depende do serviço, mas no Interior o trânsito real é maior; logo o atraso resulta de uma promessa desajustada à distância/acessibilidade (que não observamos), não da região em si.»

11.6 · 9.5 Utilização de IA – anexo (máx. 2 páginas)

1. Identifique a(s) ferramenta(s) (e modelo/versão, se souber).
2. Escolha **2 a 4 interações** que foram importantes para a Q9: o que perguntou (resumo), o que a IA respondeu (resumo), como verificou. **Não** junte a transcrição integral.
3. Identifique **pelo menos uma sugestão da IA que corrigiu, rejeitou ou melhorou** (exemplos reais deste trabalho: NETWORKDAYS não existe em DAX; custo logístico por produto; `custo_transporte` como variável com fuga de informação; `ALL(encomendas)` vs `ALL()`).
4. Explique sucintamente o que aprendeu. O anexo `IA_CODIGO.docx` já traz uma versão escrita: **confirme que cada interação corresponde ao que fez** e acrescente as suas correções ao construir o .pbix.

PERGUNTAS DE DEFESA – Q9

- O que significa «2× mais provável»? Compara com quê?
- Porque excluiu `tentativas_entrega`? E `custo_transporte`? O que mudaria no visual se as incluísse? (passam a ser os fatores principais: leakage)
- Mostre no Power BI a validação independente. O que a matriz diz que o visual não diz?
- Pode afirmar que ser cliente do Interior causa atrasos? Que dado procuraria para testar?
- Troque uma variável do «Explicado por»: o que espera que aconteça à lista?

Parte 12 – Nota executiva e anexo de IA

Os dois documentos já estão escritos com os resultados esperados (`NotaExecutiva_CODIGO.docx`, `IA_CODIGO.docx`, e as versões `.pdf` para consulta). **São rascunhos para si:** o que entrega tem de refletir o **seu** relatório e o que **realmente** fez.

12.1 Passos

1. Abra `NotaExecutiva_CODIGO.docx`. Substitua os campos a amarelo: **[NOME]**, **[CÓDIGO]**, **[dd/mm/aaaa]**.
2. Substitua a **Figura 1** pela captura da Vista de modelo do **seu** .pbix (Inserir → Imagens; largura ≈ 15 cm). Se a sua figura tiver mais ou menos tabelas, ajuste a legenda.
3. **Confira todos os números** com o seu Power BI (tabela 12.2). Se um valor diferir, **encontre a causa** (relação, filtro, convenção) e, se o seu modelo estiver certo, **atualize a nota**.
4. Ajuste a redação às suas palavras e às suas escolhas (por exemplo, outra prioridade na Q8, outra convenção de dias úteis, outras variáveis no Key Influencers).
5. Confirme que a nota tem **no máximo 5 páginas** (a versão fornecida tem cerca de 4,4) e que o texto continua a caber depois das suas edições.
6. Apague a **linha amarela de revisão** do topo. Guarde em **PDF** (Ficheiro → Exportar → Criar PDF/XPS) com o nome `NotaExecutiva_<codigo>.pdf`.
7. Abra `IA_CODIGO.docx` e leia cada interação: **só deixe o que de facto aconteceu**; acrescente as correções que fizer ao construir o .pbix; máx. 2 páginas; guarde como `IA_<codigo>.pdf`.
8. Guarde o relatório como `PowerBI_<codigo>.pbix` (com a página executiva visível ao abrir).

12.2 Números da nota a conferir no Power BI

Questão	Número na nota	Onde o ver	Valor
Q1	Custo logístico total (soma por qualquer dimensão)	`custo_logistico`	95 498 €
Q2	Valor · custo produtos · margem · taxa	cartões Q2	3 424 488 · 1 962 798 · 1 366 191 · 39,9 %
Q2	Taxa de margem: Casa vs Cuidados pessoais; Higiene	matriz por categoria	42,9 % vs 34,4 %; 21,6 %
Q2	Encomendas com margem negativa	`enc_margem_negativa`	88
Q3	% processadas ≤ 4 d.u. · % entregas no prazo · atraso médio (total)	matriz Q3	93,8 % · 87,7 % · 2,51
Q3	Centro Interior: processamento total · 2025 → 2026	matriz centros × ano	91,0 % · 92,8 % → 87,4 %
Q4	Encomendas e variação (jan–ago)	matriz Q4	3 697 → 4 693 (+26,9 %)
Q4	Custo logístico médio e variação	matriz Q4	9,15 → 8,71 (−4,8 %)
Q4	Pontualidade · processamento ≤ 4 d.u.	matriz Q4	88,4 % → 88,4 % · 93,5 % → 93,8 %
Q4	Clientes ativos · encomendas por cliente	`clientes_ativos`	229 · 16,1 → 20,5
Q5	Volume · custo médio · pontualidade vs objetivo (total)	matriz Q5	+16,7 % · −0,31 € · −1,3 pp
Q5	Centro-mês que cumprem volume · custo · pontualidade · os 3	`Meses Cumpre …`	49 · 43 · 20 · 10
Q7	Custo logístico médio por serviço 2025 → 2026	matriz serviço × ano	Economy 7,95→7,52; Standard 8,88→8,46; Express 11,77→11,14
Q8	Interior: atrasos 2026 vs resto · evitáveis · pontualidade hipotética	`atrasos_evitaveis_interior`	25,6 % vs 9,6 % · ~96 · 90,4 %
Q9	Interior vs resto (total) · Economy · Normal · >20 kg	matrizes 9.3	23,5 % vs 10,6 % · 16,7 % · 12,9 % · 16,9 %
Q9	Atrasadas com ≥ 2 tentativas · custo médio por nº de tentativas	matriz tentativas	57 % · 8,70 / 13,33 / 17,35 €

ATENÇÃO – Se um número não bater

1) Procure o erro **no seu modelo** (relação em falta, filtro, convenção, tipo de dados), não na nota. 2) Compare com o valor de referência por passos (primeiro o total, depois por dimensão). 3) Só atualize a nota quando perceber **porquê** diverge. Uma diferença pequena pode ser legítima (outra convenção: ex. dias úteis); uma grande quase sempre é erro.

Parte 13 – Defesa individual (15 %)

> **NOTA – Como é**
> 8–10 minutos sobre o seu .pbix. **Não é uma apresentação**: podem pedir-lhe para explicar uma medida, justificar uma relação, interpretar um visual, explicar uma conclusão, comentar o Key Influencers e **prever o efeito de uma alteração de filtro**. Haverá **pelo menos uma pequena alteração ao .pbix, sem aviso prévio**. Sem IA, sem documentação externa, sem apontamentos.
> «A incapacidade manifesta de explicar elementos substanciais do trabalho poderá determinar a reavaliação da classificação.»

13.1 Como preparar

1. Abra o seu .pbix e, **sem olhar para este guia**, explique em voz alta: o modelo (grãos e relações), 5 medidas (valor, custo logístico alocado, dias úteis, pontualidade, período comparável) e a página executiva.
2. Para cada visual, treine a frase: «mostra X, filtrado por Y; se eu escolher Z, o que muda é…» (e **preveja** antes de clicar).
3. Treine as **alterações surpresa** (13.3) com cronómetro: cada uma deve levar < 2 minutos.
4. Decore os **números-chave** (13.4) e o que significam.
5. Treine o raciocínio das duas decisões de modelação e da convenção dos dias úteis (porque é que não são calendário nem NETWORKDAYS inclusivo).

13.2 Perguntas prováveis e respostas curtas

Pergunta	Resposta (adapte)
Qual é o grão de `encomendas` e de `linha_encomenda`?	`encomendas`: uma linha por encomenda (10 693, já com a entrega, 1:1). `linha_encomenda`: um produto numa encomenda (22 974).
Porque é que as relações são *:1 e de sentido único?	Muitos factos para uma dimensão; a dimensão filtra o facto. Bidirecional criaria caminhos ambíguos e dependências circulares.
Como calcula o valor das encomendas?	SUMX nas linhas de quantidade × preço praticado; o valor da linha não existe como coluna; `preco_base` é só preço de tabela.
O que é `custo_log_aloc` e porquê?	O custo logístico só existe por encomenda; reparte-o pelas linhas conforme o peso, para que por produto/categoria a soma bata certo (95 498,44 €).
Explique `du_processamento`.	Dias úteis em [encomenda ; expedição[= `du_antes(expedição) − du_antes(encomenda)`; o contador `du_antes` vem do calendário. Encomenda de fim de semana é recebida na 2.ª feira.
Se o limite passasse a 3 dias úteis?	Troco 4 por 3 em `dentro_prazo_operacional`; o resultado desce de 93,8 % para 81,4 %.
Porque é que o atraso médio só inclui entregas atrasadas?	O enunciado pede o atraso médio das encomendas entregues depois da data prometida. A média de todas daria 0,04 dias e esconderia o problema.
O que faz `periodo_comparavel_2026`?	Marca os dias com mês/dia ≤ 31/08, para comparar jan–ago de 2026 com jan–ago de 2025.
E se tirar esse filtro?	2025 passa a ter 12 meses e 2026 só 8: as encomendas parecem cair 21,8 % (6 000 → 4 693), uma conclusão enganadora.
Na página executiva escolho 2025 no segmentador de ano. O que muda?	Mudam os cartões, a matriz e as barras; o gráfico de linhas **não muda** (interação desativada em Editar interações).
Como configurou isso?	Seleciono o segmentador → Formatar → Editar interações → no gráfico de linhas, ícone «Nenhum».
Porque é que o custo médio objetivo é uma média ponderada?	Os meses têm volumes diferentes: pondero pelo volume objetivo, senão um mês pequeno pesaria tanto como um grande.
Qual é a sua conclusão sobre a afirmação da Direção?	Qualificada: as duas afirmações são verdadeiras, mas a qualidade não melhorou (88,4 % no prazo, igual a 2025 e abaixo do objetivo).
Qual a prioridade que propõe?	Entregas aos clientes do Interior: 25,6 % de atrasos vs 9,6 %, 28 % dos atrasos, a piorar; fechar o diferencial dá ~96 atrasos a menos.
O que quer dizer «Interior é 2,2× mais provável» no Key Influencers?	A taxa de atraso do Interior (23,5 %) é ~2,2 vezes a das restantes regiões (10,6 %); o visual compara cada categoria com todas as outras.
Porque excluiu `tentativas_entrega` e `custo_transporte`?	Fuga de informação: só se conhecem depois da entrega e são consequência do atraso (o custo inclui re-entregas). O visual ficaria «perfeito» mas inútil para decidir.

Pergunta	Resposta (adapte)
Como validou o que o visual diz?	Com uma matriz de % de atrasos por região, cruzada com serviço, transportadora, centro e cliente: o padrão mantém-se em todos.
Pode afirmar que o Interior *causa* os atrasos?	Não: é associação. Uma explicação alternativa é a data prometida só depender do serviço, enquanto o trânsito real no Interior é maior; falta o mecanismo (distância, acessibilidade), que não está nos dados.
Escolho «Centro Interior»: o que muda nos cartões?	n_encomendas 389 (2026), pontualidade 87,1 %, processamento 87,4 %, custo médio 9,04 €, taxa de margem 39,6 %.
Porque escolheu estas duas decisões de modelação?	Porque resolvem problemas reais dos dados: custo logístico ao nível da encomenda e datas múltiplas (encomenda, expedição, entrega).

13.3 Alterações surpresa: treine-as

Pedido	Como fazer	Resultado esperado
Mudar o prazo operacional para 3 dias úteis	Coluna `dentro_prazo_operacional`: `<= 3`; reaplicar	81,4 % (total); 2025: 81,4 %, 2026: 80,8 %
Criar a medida «% de entregas atrasadas do serviço Express»	`CALCULATE([pct_entregas_atrasadas], encomendas[tipo_servico] = "Express")`	7,5 %
Mostrar o atraso médio de todas as entregas (não só das atrasadas)	Remover o filtro `entrega_atrasada` em `atraso_medio_dias`: `AVERAGE(encomendas[atraso_entrega_dias])`	0,04 dias (vs 2,51)
Acrescentar um segmentador de prioridade que não afete as barras por centro	Segmentação de dados → Editar interações → barras = «Nenhum»	barras inalteradas ao escolher Alta/Normal
Contar encomendas por data de expedição	`CALCULATE([n_encomendas], USERELATIONSHIP(encomendas[data_expedicao], dim_calendario[data]))`	ex.: 4 771 com expedição em 2026
Passar a relação ativa para a data de entrega	Gerir relações: desativar a de encomenda e ativar a de entrega	todas as medidas passam a ser por data de entrega (2026: 4 903)
Taxa de margem por categoria só para o Interior (cliente)	Matriz categoria × `taxa_margem` + segmentador `regiao_cliente = Interior`	valores por categoria próximos da média
Mostrar a pontualidade por dia da semana da encomenda	Matriz `dia_semana` (ordenado por `dia_semana_num`) × `pct_entregas_no_prazo`	entre 86,4 % e 89,3 %
Acrescentar `canal` ao Key Influencers	Arrastar para «Explicado por»	sem efeito relevante (12,1 %–12,4 %)
Comparar só clientes Spot	Segmentador `tipo_cliente = Spot`	2 862 encomendas; pontualidade 87,4 %

13.4 Números-chave a memorizar

Tema	Número	Significado
Encomendas	10 693 (2025: 6 000; 2026: 4 693)	jan 2025–ago 2026
Período comparável	jan–ago: 3 697 → 4 693 (+26,9 %)	crescimento da atividade
Taxa de margem	39,9 % (total); 39,7 % → 40,0 %	margem depende do produto
Custo logístico médio	8,93 € (total); 9,15 → 8,71 € (−4,8 %)	desce em todos os serviços
Processamento ≤ 4 d.u.	93,8 % (total); 93,5 % → 93,8 %	convenção D (dias úteis em [enc ; exp[)
Entregas até à data prometida	87,7 % (total); 88,4 % = 88,4 %	sem melhoria; objetivo 89,7 %
Centro Interior	processamento 92,8 % → 87,4 %; custo 8,81 → 9,04 €	pior centro
Interior (clientes)	23,5 % vs 10,6 % (2,2×); 2026: 25,6 % vs 9,6 %	principal fator de atraso
Objetivos	volume +16,7 %; custo −0,31 €; pontualidade −1,3 pp; 20/64 centro-meses	volume e custo bons; pontualidade fraca
Fuga de informação	≥ 2 tentativas: 57 % atrasadas; custo 8,70 / 13,33 / 17,35 €	motivo para excluir variáveis

Parte 14 – Checklist final

	Verificação
☐	Os 9 CSV estão **intactos** (não os abri/gravei no Excel).
☐	Contagens: 22 974 · 10 693 · 229 · 50 · 8 · 6 · 642 · 64. Localidade de importação EN-US (ou M com cultura en-US).
☐	Modelo: 10 relações (8 ativas, 2 inativas), todas *:1 e de sentido único; calendário marcado como tabela de datas; sem ambiguidades.
☐	Totais por qualquer dimensão: valor 3 424 487,83 · custo logístico 95 498,44 · margem 1 366 191,35.
☐	Dias úteis: convenção escolhida, documentada e coerente (`du_processamento` de 1 a 8; nunca 0).
☐	Período comparável jan–ago em todas as comparações 2026 vs 2025.
☐	Objetivos comparados só com 2026, com médias ponderadas.
☐	Página executiva: ≤ 6 cartões, ≥ 1 interação desativada de propósito (segmentador ano → gráfico de linhas), filtros úteis; testada.
☐	Q7: decisão clara (qualificada) + formulação final. Q8: 5 pontos, com número e alternativa.
☐	Q9: variável bem definida; variáveis justificadas; ≥ 1 variável excluída por leakage; validação independente no Power BI; resposta sobre causalidade com explicação alternativa.
☐	Nota executiva ≤ 5 páginas, PDF, nome `NotaExecutiva_<codigo>.pdf`; números conferidos; sem linha amarela.
☐	Anexo de IA ≤ 2 páginas, 2–4 interações **verdadeiras**, ≥ 1 sugestão corrigida/rejeitada/melhorada; PDF `IA_<codigo>.pdf`.
☐	`PowerBI_<codigo>.pbix` guardado; abre na página executiva.
☐	Ensaiei a defesa: explico cada medida; faço as 10 alterações surpresa; sei os números-chave.

Apêndice A – Dicionário de dados e tipos no Power BI

Tabela.coluna	Tipo	Significado / valores
dim_calendario.data	Data	chave; 01/01/2025 a 04/10/2026 (642 dias)
dim_calendario.ano · mes_num	Inteiro	2025–2026 · 1–12
dim_calendario.mes	Texto	«2025-01» (manter texto)
dim_calendario.trimestre · dia_semana · dia_util	Texto	T1–T4 · «segunda-feira»… · Sim/Não (seg–sex, sem feriados)
dim_calendario.du_antes · dia_semana_num · mes_abrev	Inteiro/Texto	criadas no Power Query: dias úteis anteriores à data; 1 = 2.ª … 7 = domingo; «jan»…
dim_calendario.periodo_comparavel_2026	Texto	DAX: Sim se dia/mês ≤ 31/08
dim_centro.id_centro · centro	Texto	C01–C08 · Norte, Douro, Litoral, Lisboa, Ribatejo, Alentejo, Algarve, Interior
dim_centro.regiao_centro · ano_abertura · capacidade_diaria	Texto/Inteiro	Norte, Centro, Lisboa, Alentejo, Algarve, Interior · 2012–2023 · 80–180
dim_cliente.id_cliente	Texto	CL0001–CL0229
dim_cliente.segmento_cliente · tipo_cliente	Texto	Enterprise, PME, Retalho especializado · Contrato, Spot
dim_cliente.regiao_cliente	Texto	Alentejo, Algarve, Centro, Interior, Lisboa, Norte (renomeada de `regiao`)
dim_produto.id_produto · categoria · subcategoria	Texto	P001–P050 · 5 categorias · 12 subcategorias
dim_produto.custo_unitario · preco_base · peso_unitario_kg	Decimal	€ por unidade · preço de **tabela** · kg
dim_produto.fragil	Texto	Sim/Não
dim_transportadora.id_transportadora · transportadora	Texto	T01–T06: RotaSul, ViaNorte, CargoMais, LusoExpress, EixoLog, Rede24
dim_transportadora.tipo_transportadora · indice_custo	Texto/Decimal	Nacional, Regional, Expresso · 0,90–1,12
encomendas.id_encomenda	Texto	B-000001… (chave)
encomendas.data_encomenda	Data	01/01/2025–31/08/2026 (inclui fins de semana)
encomendas.id_cliente · id_centro · id_transportadora	Texto	chaves estrangeiras
encomendas.tipo_servico · canal · prioridade	Texto	Standard/Economy/Express · Portal/EDI/Gestor de conta · Normal/Alta
encomendas.data_expedicao · data_prometida · data_entrega	Data	(vêm de `entregas`) sempre em dias úteis
encomendas.custo_transporte	Decimal	€ por encomenda (3,20–33,78); parece incluir re-entregas
encomendas.tentativas_entrega	Inteiro	1 (95 %), 2 ou 3
encomendas: colunas DAX	vários	du_processamento, dentro_prazo_operacional, atraso_entrega_dias, entrega_atrasada, regiao_cliente_diferente_centro, peso_total_kg, n_linhas, tem_fragil, dia_semana_encomenda, Transito Real/Prometido (dias), faixa_peso_kg
linha_encomenda.id_linha · id_encomenda · id_produto	Texto	chave e chaves estrangeiras
linha_encomenda.quantidade	Inteiro	1–8
linha_encomenda.preco_unitario	Decimal	preço **praticado** por unidade (0,86–1,19 × preço de tabela)
linha_encomenda.peso_kg	Decimal	quantidade × peso unitário
linha_encomenda.custo_log_aloc	Decimal	DAX: custo logístico alocado pelo peso
objetivos_2026.data_mes · mes	Data/Texto	1.º dia do mês · «2026-01» (jan–ago)
objetivos_2026.id_centro	Texto	chave estrangeira
objetivos_2026.volume_objetivo	Inteiro	nº de encomendas por mês
objetivos_2026.custo_medio_objetivo	Decimal	€ por encomenda

Tabela.coluna	Tipo	Significado / valores
objetivos_2026.taxa_entrega_prazo_objetivo	Decimal	fração 0–1 de entregas até à data prometida

Apêndice B – Problemas frequentes e soluções

Sintoma	Causa provável	Solução
Valores 100× maiores ou erro de conversão em decimais	Localidade do Windows em PT; `59.94` lido como 5994	Localidade de importação EN-US (1.3) ou `Table.TransformColumnTypes(..., "en-US")`
`mes` apareceu como data	Deteção automática de tipo	Voltar a texto; usar o M deste guia
Erro `Formula.Firewall`	Consulta que lê ficheiro e referencia outra consulta	Manter `stg_encomendas`/`stg_entregas` (só leem) e `encomendas` (só junta)
«A coluna X não foi encontrada»	Nome do ficheiro/pasta diferente	Verificar `PastaDados` (com `\` no fim) e os nomes dos CSV
Medidas iguais em todas as linhas	Relação em falta, inativa ou com a direção errada	Vista de modelo: confirmar *:1 e que a relação está ativa; testar com tabela (2.3)
Aviso de ambiguidade ao criar relação	Relação bidirecional ou caminhos duplos	Tornar a relação de sentido único / inativa
«Circular dependency» numa coluna	Colunas que se referenciam mutuamente	Não usar `periodo_comparavel_2026` em colunas de `encomendas`
Custo logístico por produto repete o total	Uso de `SUM(encomendas[custo_transporte])`	Usar `SUM(linha_encomenda[custo_log_aloc])`
Objetivos vazios	Segmentador por dias que exclui o dia 1; ou 2025 selecionado	Filtrar por ano/mês; usar as medidas «2026»
% fora do intervalo ou 100 % onde não há dados	`1 - DIVIDE(...)` em contexto vazio	`DIVIDE(N - atrasadas, N)`
Key Influencers: «não é possível analisar»	Campo Analisar é uma medida; ou poucas linhas por categoria	Usar a coluna `entrega_atrasada`; reduzir categorias; garantir 1 linha por encomenda
Key Influencers perfeito (todos os fatores óbvios)	Fuga de informação (tentativas, custo, atraso)	Retirar essas variáveis (11.3)
`Var …` mostra 0 ou vazio	Filtro de ano em conflito ou período comparável em falta	As medidas fixam 2026 e 2025 com `CALCULATE`; verificar `periodo_comparavel_2026`